ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỀ XUẤT A2.1

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính

Phát hiện đối tượng bằng YOLOv4

SVTH: Đàm Đức Huy (2670293)

TP. HỒ CHÍ MINH, 11/2026

Contents

1 Mục tiêu nghiên cứu **1**

2 Tổng quan tập dữ liệu PASCAL VOC 2007 **1**
2.1 Đặc điểm và nguồn dữ liệu 1
2.2 Phân chia train, validation và test 2
2.3 Khảo sát phân bố đối tượng 3

3 Bài báo khoa học được lựa chọn **3**
3.1 Thông tin và động lực lựa chọn 3
3.2 Liên hệ giữa paper và nghiên cứu của nhóm 3

4 Kế hoạch pipeline và thiết kế thực nghiệm **3**
4.1 Quy trình xử lý 3
4.2 Hai cấu hình so sánh 4

5 Phương pháp đánh giá và kế hoạch A2.2 **4**
5.1 Các metric 4
5.2 Các bước tiếp theo 4

6 Kết luận **4**

Danh sách hình vẽ

1 Mười hai ảnh ví dụ lấy từ PASCAL VOC 2007 và các bounding box/nhãn được hiển thị từ annotation. Hình xuất trực tiếp từ notebook khảo sát dữ liệu của nhóm. 2
2 Phân bố số đối tượng theo 20 lớp trên ba tập. Biểu đồ trích từ notebook khảo sát của nhóm. 3

Danh sách bảng

1 Kết quả chia dữ liệu thực tế từ notebook (seed 42). 2
2 Thiết kế thí nghiệm dự kiến cho A2.2. 4

1 Mục tiêu nghiên cứu

Phát hiện đối tượng (Object Detection) là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhằm xác định đồng thời loại đối tượng và vị trí của chúng trong hình ảnh thông qua các hộp giới hạn (bounding boxes). Khác với bài toán phân loại ảnh, phát hiện đối tượng cho phép nhận diện nhiều đối tượng thuộc các lớp khác nhau trong cùng một hình ảnh, đòi hỏi mô hình phải có khả năng trích xuất đặc trưng và định vị đối tượng một cách chính xác.

Nghiên cứu này tập trung vào mô hình YOLOv4, một phương pháp phát hiện đối tượng theo hướng một giai đoạn (one-stage object detection), được thiết kế nhằm cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý. Bên cạnh kiến trúc mô hình, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng học đặc trưng và tổng quát hóa của mô hình.

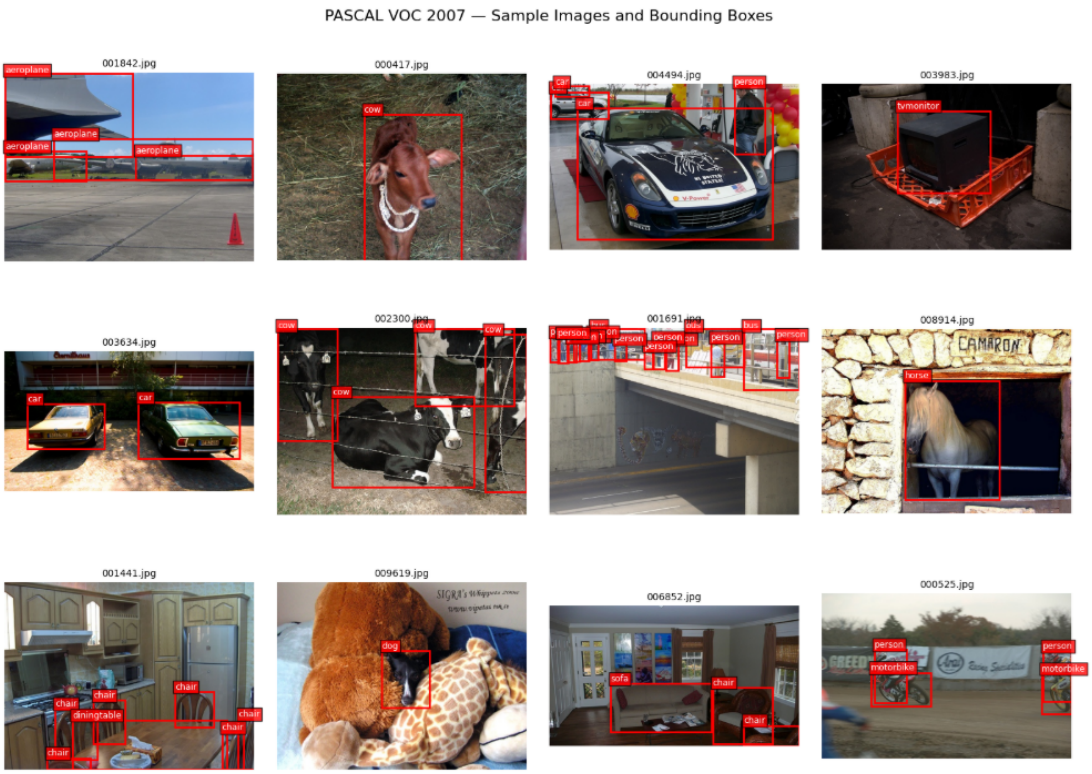
Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật Mosaic Augmentation đến hiệu quả phát hiện đối tượng của YOLOv4 trên bộ dữ liệu PASCAL VOC 2007. Để thực hiện, nghiên cứu đề xuất xây dựng và so sánh hai cấu hình huấn luyện YOLOv4: một cấu hình sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu thông thường và một cấu hình bổ sung Mosaic Augmentation. Các điều kiện huấn luyện khác được giữ nhất quán nhằm làm rõ tác động của kỹ thuật này đến hiệu suất mô hình.

2 Tổng quan tập dữ liệu PASCAL VOC 2007

2.1 Đặc điểm và nguồn dữ liệu

Nhóm lựa chọn **PASCAL Visual Object Classes 2007 (VOC2007)**, bộ dữ liệu chuẩn cho phát hiện đối tượng với **20 lớp** như người (person), ô tô (car), xe đạp (bicycle), mèo (cat), chó (dog), v.v. Mỗi ảnh được gán một hoặc nhiều hộp giới hạn cùng nhãn lớp; annotation gốc lưu ở định dạng XML. Bộ dữ liệu cũng chứa các cờ như `difficult` và `truncated`, cần được xử lý nhất quán khi đánh giá.

Dữ liệu được truy cập dưới dạng Kaggle Input, giữ nguyên hai phần `VOCtrainval_06-Nov-2007` và `VOCtest_06-Nov-2007`; thao tác tải và đọc được thực hiện bằng `torchvision.datasets.VOCDetection`, không sao chép ảnh sang thư mục làm việc. Theo notebook khảo sát của nhóm, tập `trainval` chứa **5.011** ảnh và tập `test` chứa **4.952** ảnh, tổng cộng **9.963** ảnh.



Hình 1: *Mười hai ảnh ví dụ lấy từ PASCAL VOC 2007 và các bounding box/nhãn được hiển thị từ annotation. Hình xuất trực tiếp từ notebook khảo sát dữ liệu của nhóm.*

Hình 1 cho thấy ảnh có số lượng đối tượng, tỷ lệ và bối cảnh đa dạng; nhiều ảnh có nhiều bounding box. Do đó, phân bố *số đối tượng* theo lớp không đồng nghĩa với số ảnh thuộc mỗi lớp.

2.2 Phân chia train, validation và test

Nhóm giữ nguyên bộ kiểm tra chính thức của VOC2007. Từ 5.011 ảnh `trainval`, nhóm sử dụng `train_test_split` với `test_size=0.20`, `random_state=42` và `shuffle=True` để tạo hai tập train và validation. Đây là phép chia ngẫu nhiên ở cấp độ ảnh, **không phải chia stratified đa nhãn**. Tỷ lệ 80/20 chỉ áp dụng cho phần trainval, không áp dụng cho toàn bộ 9.963 ảnh.

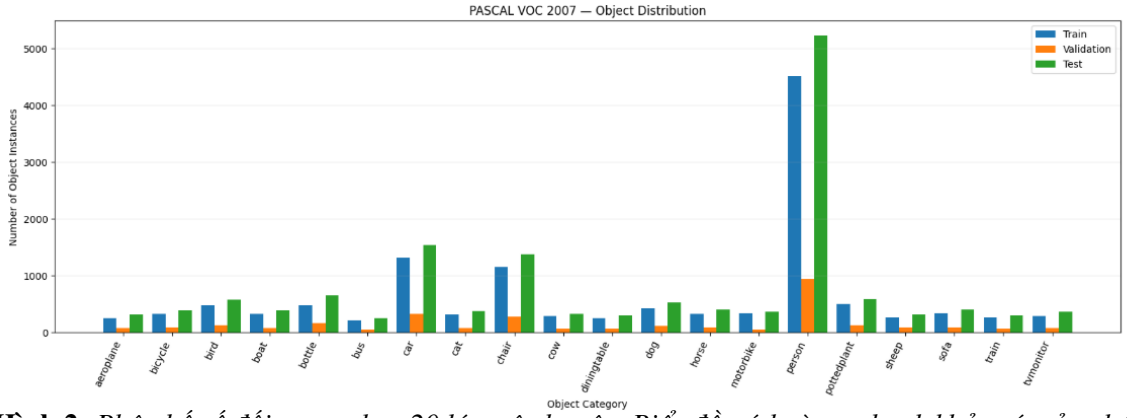
Bảng 1: *Kết quả chia dữ liệu thực tế từ notebook (seed 42).*

Tập	Số ảnh	Tỷ lệ tổng số ảnh	Nguồn
Train	4.008	40,23%	VOC2007 trainval
Validation	1.003	10,07%	VOC2007 trainval
Test	4.952	49,70%	VOC2007 test
Tổng	9.963	100%	

Để bảo đảm khả năng tái lập, chỉ số ảnh của mỗi tập được lưu vào `voc2007_split_seed42.npz`; bảng ánh xạ tên ảnh và tập dữ liệu được lưu tại `voc2007_split_manifest.csv`. Các cấu hình mô hình trong A2.2 sẽ cùng dùng bộ split này, và tập test chỉ dùng để đánh giá cuối cùng.

2.3 Khảo sát phân bố đối tượng

Notebook đã thống kê annotation XML mà không cần đọc lại toàn bộ ảnh JPEG. Kết quả ghi nhận **12.642** đối tượng ở train, **3.020** ở validation và **14.976** ở test (bao gồm các đối tượng được đánh dấu `difficult`). Chú thích của tập dữ liệu không cân bằng theo lớp: `person` xuất hiện nhiều hơn nhiều lớp khác. Vì vậy, các chỉ số tổng hợp cần đi kèm phân tích theo lớp và đánh giá đối tượng khó.



Hình 2: *Phân bố số đối tượng theo 20 lớp trên ba tập. Biểu đồ trích từ notebook khảo sát của nhóm.*

3 Bài báo khoa học được lựa chọn

3.1 Thông tin và động lực lựa chọn

Bài báo trọng tâm là *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection* của **Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang và Hong-Yuan Mark Liao** (2020), arXiv:2004.10934, `https://arxiv.org/abs/2004.10934`. Bài báo nghiên cứu khả năng phối hợp các cải tiến kiến trúc và kỹ thuật huấn luyện nhằm cân bằng độ chính xác và tốc độ của bộ phát hiện đối tượng một giai đoạn.

YOLOv4 sử dụng backbone **CSPDarknet53**, neck gồm **SPP và PAN**, và detection head dựa trên **YOLOv3**. Trong nhóm kỹ thuật tăng cường dữ liệu, paper đề cập **Mosaic Augmentation**: ghép bốn ảnh thành một ảnh huấn luyện, đồng thời biến đổi tọa độ hộp giới hạn tương ứng. Phương pháp này là cơ sở trực tiếp để đặt câu hỏi so sánh trong báo cáo.

3.2 Liên hệ giữa paper và nghiên cứu của nhóm

Bài báo gốc tập trung đánh giá trên **MS COCO**; trong khi đó, nhóm chọn VOC2007 để giới hạn quy mô dữ liệu và phù hợp nguồn lực Kaggle. Vì vậy, nghiên cứu dự kiến là **tái hiện có điều chỉnh một thí nghiệm ablation về Mosaic**, không phải tái hiện toàn bộ kết quả hoặc cấu hình MS COCO gốc. Phần A2.2 sẽ đối chiếu ý tưởng, kiến trúc, thí nghiệm và hạn chế của paper với các kết quả nhóm thu được.

4 Kế hoạch pipeline và thiết kế thực nghiệm

4.1 Quy trình xử lý

Quy trình dự kiến gồm: (1) đọc ảnh và XML VOC2007; (2) sử dụng split cố định; (3) chuyển bbox sang định dạng YOLO với tọa độ chuẩn hóa; (4) áp dụng preprocessing và augmentation

trên train; (5) fine-tune hai mô hình YOLOv4 cùng điểm khởi tạo; (6) chọn checkpoint bằng validation; (7) đánh giá trên test và thảo luận sai lệch so với paper.

4.2 Hai cấu hình so sánh

Bảng 2: *Thiết kế thí nghiệm dự kiến cho A2.2.*

Yếu tố	Cấu hình A (baseline)	Cấu hình B (Mosaic)
Mô hình	YOLOv4	YOLOv4
Khởi tạo	Cùng checkpoint pretrained	Cùng checkpoint pretrained
Dữ liệu	Cùng split seed 42	Cùng split seed 42
Augmentation	Các phép cơ bản, không Mosaic	Các phép cơ bản + Mosaic
Input, epoch, batch	Giữ cố định	Giữ cố định
Đánh giá	Cùng val/test và thiết lập NMS	Cùng val/test và thiết lập NMS

Để tránh thay đổi nhiều biến cùng lúc, nhóm dự định giữ cố định kiến trúc, kích thước ảnh đầu vào, optimizer, lịch học, số epoch, batch size và seed. Hai cấu hình chỉ khác việc bật/tắt Mosaic. Chi tiết phiên bản YOLOv4, checkpoint và thông số huấn luyện sẽ được ghi lại khi chốt triển khai A2.2. Mosaic chỉ áp dụng khi huấn luyện; ảnh validation và test sẽ không được Mosaic.

5 Phương pháp đánh giá và kế hoạch A2.2

5.1 Các metric

Chỉ số chính là **mAP@0.5** (trung bình AP theo lớp tại ngưỡng IoU 0,5). Nhóm dự kiến báo cáo thêm **mAP@0.5:0.95** với các ngưỡng IoU từ 0,5 đến 0,95, cùng **precision, recall**, tốc độ suy luận (FPS hoặc thời gian/ảnh) và hình ảnh dự đoán. Hai cấu hình sẽ được chấm bằng cùng một giao thức đánh giá và cùng cách xử lý các annotation `difficult`. Khi đưa ra các con số mAP, nhóm sẽ nêu rõ đây là giao thức VOC@0.5 hay kiểu COCO@0.5:0.95 để tránh so sánh sai với báo cáo gốc.

Các số liệu đánh giá mô hình trong mục này là **metric dự kiến**, chưa phải kết quả thực nghiệm. Khi có kết quả, nhóm sẽ trình bày bảng đối chiếu và phân tích các trường hợp phát hiện sai, bỏ sót hoặc dự đoán nhầm nhãn.

5.2 Các bước tiếp theo

Trong mốc A2.2, nhóm dự kiến (i) chuẩn hóa annotation VOC sang định dạng YOLO; (ii) kiểm tra trực quan dữ liệu sau augmentation; (iii) huấn luyện hai cấu hình trong điều kiện tương đồng; (iv) xuất dự đoán và đánh giá định lượng; (v) phân tích paper đầy đủ về phương pháp, thí nghiệm, hạn chế và đối chiếu với kết quả của nhóm. Nếu nguồn lực GPU không đủ, nhóm sẽ ghi rõ điều chỉnh về thời lượng huấn luyện hoặc kích thước mô hình thay vì coi đó là tái hiện nguyên bản YOLOv4.

6 Kết luận

Báo cáo A2.1 đã xác định bài toán phát hiện đối tượng với YOLOv4, lựa chọn bài báo khoa học làm nền tảng và khảo sát bộ dữ liệu PASCAL VOC 2007. Những kết quả đã hoàn

thành gồm tải và đọc bộ dữ liệu, minh họa bounding box, thống kê phân bố lớp và cố định split 4.008/1.003/4.952 ảnh. Thiết kế thực nghiệm tiếp theo sẽ kiểm tra vai trò của Mosaic Augmentation thông qua hai cấu hình YOLOv4 có điều kiện huấn luyện tương đồng; các kết luận về chất lượng mô hình chỉ được đưa ra sau A2.2.

References

[1] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, H.-Y. M. Liao, *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*, arXiv:2004.10934, 2020. `https://arxiv.org/abs/2004.10934`.

[2] M. Everingham et al., *The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge*, International Journal of Computer Vision, 2010. `http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/`.